

Отчёт по лабораторной работе №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Бызова Мария Олеговна

2025-10-14

1. Цель работы

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. Цель работы

1.1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание пользовательской службы firewalld

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. 1).

```
C:\work\mobihzova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рисунок 1: Запуск виртуальной машины

2.2 Создание пользовательской службы firewalld

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя. На основе существующего файла описания службы ssh создадим файл с собственным описанием. Посмотрим содержимое файла службы (рис. 2).

```
[mobihzova@server.mobihzova.net www.mobihzova.net]$ sudo -i
[sudo] password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# ^[[200~cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml
bash: cp: command not found...
[root@server.mobihzova.net ~]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.mobihzova.net services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.mobihzova.net services]# █
```

Рисунок 2: Переход в режим суперпользователя. Создание файла с собственным описанием на основе существующего файла описания службы ssh. Просмотр содержимого файла службы.

2.3 Создание пользовательской службы firewalld

Откроем файл описания службы на редактирование и заменим порт 22 на новый порт (2022). В этом же файле скорректируем описание службы для демонстрации, что это модифицированный файл службы (рис. 3).



The screenshot shows a text editor window titled '*ssh-custom.xml' with the path '/etc/firewalld/services'. The editor contains the following XML code:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <service>
3   <short>SSH</short>
4   <description>Modified service file: Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing
      commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your
      machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package
      installed for this option to be useful.</description>
5   <port protocol="tcp" port="2022"/>
6 </service>
```

Рисунок 3: Открытие файла описания службы на редактирование и замена порта 22 на новый порт (2022).

2.4 Создание пользовательской службы firewalld

Просмотрим список доступных FirewallD служб (рис. 4).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client anqp anqps anno-1682 anno-1800 apcupsd as
eqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filer bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bit
coin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilizat
ion-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-
over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger fo
reman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia
-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc
ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogind kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-c
ontrol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-sc
heduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-n
etwork llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix ndns memcached minecraft minidlna mdp mongod mosh mountd m
pd mqtt mqtt-tls ms-abt mssql mssur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nnea-
0183 nrpe ntp nut opentelementry openvpn ovirt-lmagent ovirt-storageconsole ovirt-vnconsole plex pncd pmproxy pmwebapi pmweba
pis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetnast
er quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rtpc-bind rquodad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samb
a-dc sane settlers-history-collection sip siputils slircv slp smtp smtp-submission smtps snmp snmpd snmpd-tls trap snmptrap spi
deroak-lansync spotify-sync squid sddp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stu
ns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy sysconlan syslog syslog-tls telnet tent
acle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsu vnc-server vrrp warpinator when-htt
p when-https wifeguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wdd wdd-http w
sman wsman xdcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper
zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 4: Просмотр списка доступных FirewallD служб.

2.5 Создание пользовательской службы firewalld

Перегрузим правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведем на экран список служб, а также список активных служб (рис. 5).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd as
eqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bit
coin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilizat
ion-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-
over-quit dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger fo
reman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia
-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap isaps iperf2 iperf3 ipfs ippp ippp-client ipsec irc
ircs iusd-target isns jenkins kadm5 kadm5-kdeconnect kerberos ktiana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-api-server kube-c
ontrol-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-s
cheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-n
etwork llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mpd mongodb mosh mountd m
pd mqtt mqtt-tls ms-abt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboards nfs nfs3 nnea-
0183 nrpe ntp nut opentelementry openvpn ovirt-inageio ovirt-storageconsole ovirt-vsconsole plex pmed pmpoxy pmswebapi pmsweba
pis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netstv ptp pulseaudio puppetmast
er quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samb
a-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spi
deroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custome statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crused
er stun stuns submission supertuxkart svdr svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy sysconlan syslog syslog-tls
telnet tentacle terraria tfpt tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsx vnc-server vrtp warpinat
or wben-http wben-https wlguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd
wsdd-http wsman wsman5 xndcp xmp-bosh xmp-client xmp-local xmp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zab
bix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https ssh
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 5: Перегрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии, вывод на экран списка служб, а также списка активных служб.

2.6 Создание пользовательской службы firewalld

Добавим новую службу в FirewallD и выведем на экран список активных служб (рис. 6).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client http https ssh ssh-custom
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 6: Добавление новой службы в FirewallD и вывод на экран списка активных служб.

2.7 Создание пользовательской службы firewalld

Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии (рис. 7).

```
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net services]# █
```

Рисунок 7: Перезагрузка правил межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии

2.8 Переадресация портов

Организуем на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22 (рис. 8).

```
~~~~~  
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
success  
[root@server.mobihzova.net services]#
```

Рисунок 8: Организация переадресации на сервере с порта 2022 на порт 22.

2.9 Переадресация портов

На клиенте попробуем получить доступ по SSH к серверу через порт 2022 (рис. 9).

```
[mobihzova@client.mobihzova.net ~]$ ssh -p 2022 mobihzova@server.mobihzova.net
mobihzova@server.mobihzova.net's password:
Web console: https://server.mobihzova.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last failed login: Mon Oct 13 15:21:15 UTC 2025 from 192.168.1.2 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Mon Oct 13 15:16:50 2025 from 192.168.1.2
[mobihzova@server.mobihzova.net ~]$
```

Рисунок 9: Попытка получить на клиенте доступ по SSH к серверу через порт 2022.

2.10 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере посмотрим, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов (рис. 10).

2.11 Настройка Port Forwarding и Masquerading

```
[root@server.mobihzova.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth2.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth2.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth2.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
```

Рисунок 10: Просмотр на сервере, активирована ли в ядре системы возможность перенаправления IPv4-пакетов.

2.12 Настройка Port Forwarding и Masquerading

Включим перенаправление IPv4-пакетов на сервере и маскардинг на сервере (рис. 11).

```
[root@server.mobihzova.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.mobihzova.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.mobihzova.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.mobihzova.net services]# █
```

Рисунок 11: Включение перенаправления IPv4-пакетов на сервере и маскардинга на сервере.

2.13 Настройка Port Forwarding и Masquerading

На клиенте проверим доступность выхода в Интернет (рис. 12).

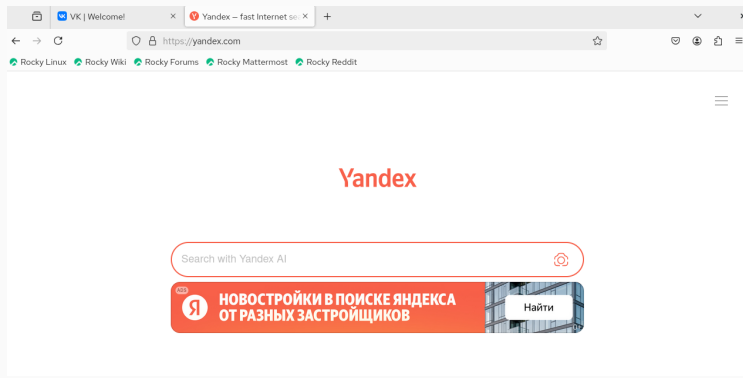


Рисунок 12: Проверка доступности выхода в Интернет на клиенте.

2.14 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине `server` перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `firewall`, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы `FirewallD`. Создадим в каталоге `/vagrant/provision/server` файл `firewall.sh` (рис. 13).



```
root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i
Terminal root@server:/etc/firewall/services - sudo -i root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i

[mobihzovajserver.mobihzova.net ~]$ cd /vagrant/provision/server
[mobihzovajserver.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewall/services
[mobihzovajserver.mobihzova.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysectl.d
[mobihzovajserver.mobihzova.net server]$ cp -r /etc/firewall/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc
/firewall/services/
cp: cannot stat '/etc/firewall/services/ssh-custom.xml': Permission denied
[mobihzovajserver.mobihzova.net server]$ sudo -i
(sudo) password for mobihzova:
[root@server.mobihzova.net ~]# ^C
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -r /etc/firewall/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewall
/services/
[root@server.mobihzova.net ~]# cp -r /etc/sysectl.d/50-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysectl.d/
[root@server.mobihzova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.mobihzova.net server]# touch firewall.sh
[root@server.mobihzova.net server]# chmod +x firewall.sh
[root@server.mobihzova.net server]#
```

Рисунок 13: Открытие каталога для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создание в нём каталога `firewall`.

2.15 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Открыв его на редактирование, пропишем в нём скрипт из лабораторной работы (рис. 14).



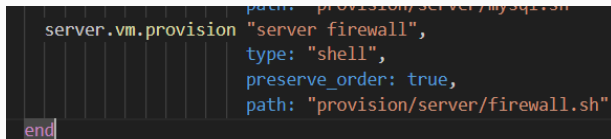
The screenshot shows a terminal window with a pink title bar. The title bar contains the text 'root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i' and a window control icon. Below the title bar, there are three tabs: 'Terminal', 'root@server:/etc/firewall/services - sudo -i', and 'root@server:/vagrant/provision/server - sudo -i'. The main content of the terminal is a nano editor editing a file named 'firewall.sh'. The editor's status bar at the top left shows 'GNU nano 2.9.1' and the file name 'firewall.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=222:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
```

Рисунок 14: Открытие файла на редактирование и прописывание в нём скрипта из лабораторной работы.

2.16 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины `server` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавим в разделе конфигурации для сервера соответствующую запись (рис. 15).



```
server.vm.provision "server firewall",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/firewall.sh"  
end
```

Рисунок 15: Добавление в раздел конфигурации для сервера соответствующую запись в `Vagrantfile`

3. Выводы

3.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.